

PV 主线中文审阅草稿

F 五组 M/L 仍在执行；定量核心 claim 尚未完整复现

2026-09-11 · 保存正文与图件的工作版本

目录

1. 已核对的原式与实现	1
2. 原文未完全指定的内容必须留在合同中	2
3. 为原型闭环修补的数值问题	2
4. ρ 链路的验收条件	3
5. 当前剩余验收	3
本轮 IR 数值闭合	3
原生峰与 IR 排除的完整短证明	4
已闭合的 PV 主线结果 (M50/L10)	4
固定 μ 中心的唯一性与初始化的作用	5
附图 1 : Fig.7 IR 对照	6
附图 2 : Fig.9 UV 相位	7
附图 3 : Fig.10 S0/S2 比较	8
附图 4 : 散射强度、FF 与电流谱	9

审阅工作稿：F 五组 M/L 仍在执行。
定量核心 claim 尚未完整复现，本稿不是最终复现成功报告。

当前工作记录，以[运行索引](#)和各原式报告为准。目标是闭合原论文 Fig.3-11 所依赖的有限计算，尤其是同一个完整解上的 ρ 证据；不是开展新的物理输入或后续算法分支。

1. 已核对的原式与实现

原始依据为2309.12402v3及其[TeX](#)，主要为 §2.1、§2.3、§3 及 §4.3。当前 PV 算子和电流文件身份见[清单](#)。

环节	原文内容与当前实现
完整变量	M50 给 3876 个 C : T0、100 个单密度、2500 个 ρ_1 及 1275 个对称 ρ_2 自由项；加两通道 ImF/R 各 50 个后共 4076。未降成少数谐波模型。
对称性与分波	原文 $T^0=3A(s,t,u)+A(t,s,u)+A(u,t,s)$, $T^1=A(t,s,u)-A(u,t,s)$, $T^2=A(t,s,u)+A(u,t,s)$; $f=(1/4)\int P\ell T$ 。代码 assemble_density_row 与原始角积分有独立检查。
密度坐标	数学 ρ_2 上三角的非对角项与 C_flat 相差 2 ; density_row_to_cflat 及 coefficient_blocks 成对处理，L4 使用实际密度。不能混同散射双密度 ρ 与电流谱 R。
么正性	$\kappa=\pi\sqrt{(1-4/s)}$, $S=1+ikf$; 原式 $1- S ^2\geq 0$ 。L=10 为每同位旋 10 个允许奇偶波，故 M50 有 1500 盘。
原生网格	$\phi_j = (j + 1/2)\pi/M$, $s_j = 8/(1 + \cos \phi_j)$ 。M 与 L 含义均与原文 Appendix A 一致。

环节	原文内容与当前实现
PV 核与 FF	K 零基索引为 $\widetilde{K}_{i+j+1} - \widetilde{K}_{i-j}$ ，利用 2M 周期正好等于原文一基索引式；偶数 $\widetilde{K}$ 为零，奇数为 $\cot(m\pi/2M)/M$ 。ReF=1+K ImF，未错误加入散射未减除核的 b_j 常数。
散射求积权重	Mandelstam 核本身有 $1/\pi$ ，故 midpoint 权为 s'_j/M ；未减除物理节点核为 $K+b+iI$ ， $b_j = s'_j/(Ms_j)$ 。
运动学 FF	$k_0^2=3\beta/(256\pi^5)$ ， $k_1^2=(s-4)\beta/(384\pi^5)$ ， $\mathcal{F}=kF$ 。直接平方原文两个 $\mathcal{F}$ 表达式与代码一致。
电流 Gram	原复 Hermitian Gram 经固定酉变换得到实对称矩阵，条目为 $2-\kappa\text{Imf}$ 、 κImf 、 κRef 、 $\sqrt{2}\kappa\text{ReF}$ 、 $\sqrt{2}\kappa\text{ImF}$ 及 R；代码 svec 的 $\sqrt{2}$ 因子逐项匹配。
FESR	积分不含额外 Cauchy $1/\pi$ ，权为 $(\pi/M)s'_js_j^n$ 。四矩为 S0 的 $n=0,1$ 和 P1 的 $n=-1,0$ ；打印归一化矩乘回 s_0^{n+2} 。
单位	$s = s_{\text{phys}}/m_\pi^2$ ；标量/向量谱分别按 $m\pi^4/m\pi^2$ 无量纲化。四个 raw 矩的物理维数分别为 GeV^6 、 GeV^8 、 GeV^2 、 GeV^4 ，不能把同一数值.002 写成同一 GeV 量纲的误差。
FF 高能条件	仅在原生 $s_j>s_0$ 施加 $ \mathcal{F}_0 ^2\leq 2m_q^2\varepsilon\text{FF}$ 、 $ \mathcal{F}_1 ^2\leq\varepsilon\text{FF}/2$ ， $\varepsilon\text{FF}=6\times 10^{-5}$ ；本主线不额外加 $T_0=0$ 或 FF 无穷远双零。

$F_1(0)=1$ 来自电荷归一化； $F_0(0)\approx m\pi^2=1$ 是原文所用的低能近似。这里没有把近似标量关系宣称为精确 QCD 恒等式。

2. 原文未完全指定的内容必须留在合同中

原文明示节点、FF 的 PV 核、原连续色散表示及有限约束，但未给出作者完整的散射交叉核离散代码。仓库的 mixed PV 是“原生 PV 跳跃 + 交叉/阈下 midpoint 有理求积”的具名实现，不能简称为已找回的作者原程序。其有限矩阵证书不证明两种求值规则属于同一个精确解析函数。

本轮按已声明口径固定两个 separate-L2 手征球、四个 raw 绝对.002 矩误差、hard-midpoint 截止和 $B(M)=100[M^2+M(M+1)/2]$ 的密度 L4 配方。原文写“some norm”，未唯一指定该范数；B 也不是 2309 明示参数。历史范数识别参考过输出的事实保留。这些定义使计算可重放，不使来源缺口消失。

GMOR 与打印凝聚中心值、共同平均质量下 Eq.(2.50) 与打印标量矩的差别已[单列核对](#)。当前仅使用已经冻结的打印矩，未把两套不相容的误差盒同时施加，也没有为 ρ 调整质量规则或容差。

因此，不能在结果出来前保证“原文全部量化 claim 一定复现”。能严格执行的是：明确这些选择，闭合其完整计算链，按结果判断通过或差异，并准确区分来源不足与实现缺陷。

3. 为原型闭环修补的数值问题

PV tip 已有[完整新中心与支持](#)，区间 $[.09902001731987253, .09911230962662303]$ ， $\text{gap}=9.22923\times 10^{-5}$ 。旧 PV 点仅作为数值初值，其旧中心标签、旧缓存坐标和论文标记 ref 坐标均未继承。

free-T0 IR 旧路径会在已可行点交付前统一缩放，破坏保存中心身份。现已对要求中心的 IR 通路修正为：先在原 H 核验，已可行则完整 C 不变；必须恢复时才走同模型凸段，且取消中心资格。非中心通路保留原有更好 incumbent 选择。

原 subtracted IR 坐标在实际 M50 计算中两次超过 $1e-6$ 线性残差门槛；失败记录仍保留。手征增量预条件本身没有解决全部病态性，故进一步采用以下可逆有界坐标，而没有放宽残差或物理条件。

保留自由 T0 的有界坐标证明

令 $h=kf$ 。原么正盘直接给

$$0 \leq \text{Im } h_{00,j}, \text{Im } h_{20,j} \leq 2, \quad -1 \leq \text{Re } h_{00,a} \leq 1.$$

取预先固定的中间原生节点 $a = \lfloor M/2 \rfloor$ ，将这 $2M+1$ 个量用作自由单密度/T0 块的数值坐标。原生虚部对 σ 的系数是三角块： $\text{Imf}00$ 的 (σ_1, σ_2) 系数为 $(3/2, 1)$ ， $\text{Imf}20$ 为 $(0, 1)$ ，所以可逆；实 S0 行的 T0 系数为 $5/2$ ，再乘 $\kappa_a>0$ 后仍非零。于是加入该实部坐标后完整换元可逆。其余 3775 个实际双密度逐项不变，T0 通过逆变换恢复，未被固定为零。

对残差协向量 r ，包含真实可行域的盒与 L4 球给

$$h(r) = 2 \sum_{j < 2M} \max(r_j, 0) + |r_{2M}| + B \|r_\rho\|_{4/3},$$

$$h(r) + h(-r) = 2 \sum_{j \leq 2M} |r_j| + 2B \|r_\rho\|_{4/3}.$$

这解释了内部支持与 gradient-width 公式。代码只在明确由该 factory 生成的坐标下使用实部 $[-1, 1]$ 界；固定 x 再作切片换元。方向恢复后执行原模型线搜索，近中心协向量在原完整坐标重算。最终 primal 和支持仍回到原 H 用独立核验，不把浮点内部估计当作最后证书。

独立检查包含所有矩阵列的变换对应、原生坐标轴、非零 T_0 往返、密度块不变与原 H 固定截面支持；当前 107 项检查、三个测试文件。原始失败、源码字节快照及再运行均保留。

4. ρ 链路的验收条件

代表规则与坐标已在新相位求值前[登记](#)、[固定](#)：tip 取 $+x$ 支持；ref 取物理 Weinberg 参考 x ；mid 取此参考与新 tip 的中点。原文没有给出另外两个代表的精确算法，本规则不冒称作者相同坐标。

依次验收：

1. 同一 PV H 下重新求解 IR 参考点，去除电流条件；初值来自 UV 不等于 IR 解仍受 UV 约束。
2. 同一 H 、 χ 与 B 下加入 100 个 Gram、四矩和 14 个 FF 条件，求解全部 C/F/R，而不是从散射点事后补画 ρ 。
3. tip/ref/mid 全部达到原式 primal、支持间隙和数值中心要求；冻结完整点后再读取相位。图中每条曲线均绑定同一个 C/current/joint 及其哈希。
4. 原文 §4.3 用 P1 相移经过 $\pi/2$ 识别 ρ 。此处从 S 本身提取 δ 、 η ，报告原生节点括弧与描述性插值值；不将 F 的相位替换为 S 的相位。
5. 同时计算 $\mathcal{J} = |S - 1|^2/4$ 、向量 $|F_1|^2$ 、两 π 谱和总电流谱，检查共振增强及谱饱和程度；总谱的全局最大值不被强制与 ρ 质量精确重合。
6. 对相邻三点的强度，以原生值包络验证中间值严格高于两侧，得到严格的离散峰证据。任何匹配这些值的连续强度函数必在该括弧内部取到最大值；这条条件命题不替代连续物理振幅存在性或唯一极点证明。
7. 检查同一组完整点的 S_0/S_2 ，并完成原文 M/L 配置要求。相位/峰位置的实际变化独立报告；支持 gap 不是相位误差界，单点峰不是稳定性证明。

5. 当前剩余验收

IR 和 UV 三代表均已完成中心、原式支持及冻结，原生 ρ 图和严格峰证据已交付（见后文已闭合结果）；对应的同 PV 五组 M/L 链仍在执行。此前 analytic-cardinal 的图和五组 F 不能替换这些待完成的 PV 结果。混合配点原生证据也不会被移交其他插值或用作全能量、无限自旋证书。

只有以上有限主线证据齐备并满足相应物理比较后，才能报告核心复现成功；否则将把具体 Major 差异、可修补实现问题和原文未充分指定之处分别列出。

本轮 IR 数值闭合

PV_IR_ref_04 的 167 步仍未中心收敛，失败及缓存/原 C 差分留档。复用同 H 旧 IR 点前先由 PV_IR_seed_replay_05 原式验回，再以标准内侧 $\mu = .01$ 启动新的固定 xref、500y 目标； χ 权重 750 及全部物理约束保持。PV_IR_ref_05 沿中心路径到 $\mu = 3.0517578125e-7$ ，原 H 支持 gap = .00159036456423，完整 C 不作恢复缩放；PV_IR_selected 核对保存中心与 C 逐项一致。原式证书与缓存数值中心的范围分别保留。

峰值验证已纳入同一个 gauge-phases CLI：对 P1 强度的保存 f 包络及原式 K 下相同 $\text{Im}F$ 的向量 FF 平方，严格比较相邻值区间。宽区间不会仅因中值较高就被标作已证峰。该工具未访问新 PV 相位，不选择新振幅，也不把有限峰升级为唯一物理极点。

预登记旧文本的“Original mixed collocation”仅按本仓库所声明的有限实现理解，不是作者全代码恢复证据；其中 mass_rule 的“average”是文本简称，所有新生产命令及 current 绑定采用明确的 arithmetic-mean。冻结坐标与数值未更改。

原生峰与 IR 排除的完整短证明

对保存的 P1 包络 f 和原生精确 s ，强度为 $I = \pi^2(1-4/s)|f|^2/4$ 。Arb 计算包含完整包络，不用相位折线反推强度。若 $I_b - I_a > 0$ 与 $I_b - I_c > 0$ 的区间下界均严格为正，则得到已证离散峰；任何匹配这三个数值的连续 I ，在紧区间 $[a, c]$ 取得最大值，而两端不可能最大，故至少一个内部最大值存在。此结论不声称唯一、非退化、第二张面极点或整个 S 的连续物理完成。

FF 的解析存在性可单独说明：令 $\phi_j = (j + 1/2)\pi/M$ 、 $v_j = \text{Im} F_j$ ，取 $a_n = (2/M) \sum_j v_j \sin(n\phi_j)$ ($1 \leq n < M$)， $a_M = (1/M) \sum_j v_j \sin(M\phi_j)$ 。有限多项式 $F(z) = 1 + \sum_{n=1}^M a_n z^n$ 在圆盘内解析。离散正弦正交性给 $\text{Im} F(e^{i\phi_j}) = v_j$ ；余弦/正弦交叉求和正是原式 K ，故 $\text{Re} F(e^{i\phi_j}) = 1 + \sum_k K_{jk} v_k$ 。因此同一 $\text{Im} F$ 和精确 K 确实存在连续 FF 完成，严格邻点差可证明该完成有内部 $|F|^2$ 最大值。该存在性不转移为共同散射函数、全高能 FF 界或极点证明，也不以任何峰位置筛选振幅。

对 $\text{IR} \rightarrow \text{UV}$ ，若已核验 UV 对偶给全局支持 $n \cdot (x, y) \leq U$ ，且冻结 IR 完整振幅的原 H 坐标包络满足 $n \cdot (x_{\text{IR}}, y_{\text{IR}}) - U > 0$ ，则反证法立即排除这个坐标及其完整振幅的任何 UV 电流扩展。实现使用向外舍入的已证 U 与原 H 坐标球，不以某个新电流优化失败代替不可行证明。它不排除整个 IR 可行集或全部无 ρ 振幅。

上述 FF 核等式可直接化为有限三角和：

$$\begin{aligned} K_{ki} &= \frac{2}{M} \sum_{n=1}^{M-1} \cos(n\phi_k) \sin(n\phi_i) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{n=1}^{M-1} [\sin(n(\phi_i + \phi_k)) + \sin(n(\phi_i - \phi_k))] . \end{aligned}$$

对整数 m ， $\sum_{n=1}^{M-1} \sin(nm\pi/M)$ 在 m 偶数时为 0，在 m 奇数时为 $\cot(m\pi/2M)$ ；这由有限等比级数或正弦和公式直接得到。因此 $K_{ki} = \tilde{K}_{k+i+1} - \tilde{K}_{k-i}$ ，与原文 (3.67) 经一基/零基转换完全相同。Nyquist 项 $n=M$ 的 $\cos(M\phi_k) = 0$ ，恰解释它只参与虚部重建、系数采用 $1/M$ 而非 $2/M$ 。这里没有通过目标 ρ 曲线识别核。

已闭合的 PV 主线结果 (M50/L10)

PV_tip_support_01、PV_UV_ref_support_02、PV_UV_mid_support_02 已全部通过中心、完整 primal 及支持间隙，并在 PV_UV_selected 冻结后才求相位。IR 也已独立冻结。四组各 132 项原生三主波检查全部 sampled_passed。图和严格峰证据见 PV_native_phases/phases.json；Fig.7 独立交付见 PV_C3_fig7。

代表	原生 90° 描述性读数 MeV	min η P1	P1 严格离散主峰 MeV	末层 P1 最大相移变化
tip	803.386	.775985	792.136	.04649°
mid	701.114	.434728	680.414	.24332°
ref	696.561	.243206	680.414	.11198°

IR 最高低能节点的 P1 为 8.56389°。UV 的 ref 与 mid 支持平面对该 IR 坐标的严格分离裕量分别为 .09777174521 与 .08328539559，故该完整 IR 振幅确实不能扩展为满足本 UV 条件的解。

这闭合了“IR 不足、UV 排除该 IR 点并产生共振信号”的有限原型链。强度主峰与向量 FF 主峰一致的原生节点及严格邻点差均保留；读数不是精确极点质量。三点 ρ 尺度分散约 107 MeV 且 P1 强非弹性，S0/S2 亦存在明显分散，原论文的定量合理/稳健曲线 claim 仍未完整复现，不能把“出现峰”写成全成功。末两层中心的变化小于这些主要差异，但不是整个 $\mu \rightarrow 0$ 误差的严格上界。下一项为同 PV 五组 M/L。

主峰处两 π 谱份额分别约 .86958/.62573/.58204，FF 与 S 相位差分别约 $-3.168^\circ/-17.973^\circ/-18.977^\circ$ 。对应已保存谱预算在 PV_SPECTRAL_MECHANISM_SUMMARY.json。Gram 接近行列式饱和不等于 $R = k^2|F|^2$ 的纯两 π 饱和；mid/ref 的非弹性与额外谱代价仍显著，不能用“矩阵可行”消除这些物理差异。

三个 P1 的 $n=0$ 原始矩均接近同一上边界 .1477112，而 $n=-1$ 矩为 .00443585/.00590900/.00608999。由正测度 $d\mu = (R/s)ds$ ， $m\pi^2 I_0/I_{-1}$ 是该测度的平均物理能量平方。较大的 I_{-1} 在近乎相同 I_0 下允许较低平均尺度；这个明确谱预算通道与所见低峰相符，但均值不是峰位公式，也没有证明它是所有差异的唯一原因。原误差盒和全部输入保持不变。

固定 μ 中心的唯一性与初始化的作用

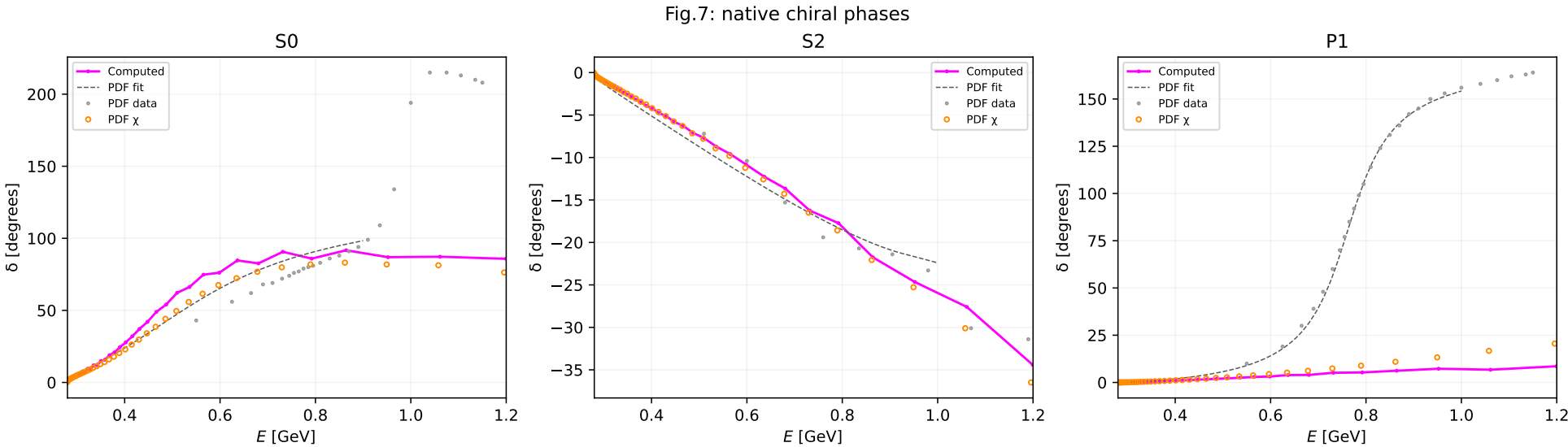
这项结论属于当前具名有限模型，不引用旧 sine 秩证明。密度 lift 消元后的 Hessian 为正对角项加正半定外积；其对角系数 $D_i = 2/d_i + 8a_i/(\delta + 2d_i^2) > 0$ ，实际密度方向另除 B^2 。因此任意 Hessian 零方向首先必须有全部 $\delta\rho=0$ 。散射 $-\log(1-|S|^2)$ 的二次块随后要求全部保留 $\delta\text{Re } f=\delta\text{Im } f=0$ 。原生 S0/S2 虚部对两组单密度的三角块系数为 $(3/2, 1; 0, 1)$ ，故 $\delta\sigma=0$ ；任一原生 S0 实部的 T0 系数 $5/2$ 非零，故 $\delta T_0=0$ 。于是 C 块没有剩余零方向。

在联合模型中，固定 $\delta C=0$ 后，低能正定 Gram 的 $-\log\det$ 二阶型为 $\text{tr}(G^{-1}\delta G G^{-1}\delta G)$ ，只在 $\delta G=0$ 时为零；由其 FF 虚部条目得到所有低能 $\delta\text{Im } F=0$ ，再由对角谱条目得到 $\delta R_{\text{low}}=0$ 。高能 FF 盘的二次型控制 δF_{high} ，而 $\text{Im } F_{\text{high}}$ 直接是其虚部分量，故这些方向也为零。于是活跃变量的完整 Hessian 正定，限制到固定 x 截面后仍正定。高能自由 R 没有被误算进这个唯一性声明。

因此在有严格内点、有限有界活跃域的条件下，每个固定 $\mu>0$ 及固定正障碍权重对应严格凸的中心问题：若中心存在，其 $C/\text{Im } F$ 有矩约束 R 唯一；现有密度/原生盘/正 FESR 权及 FF 上界提供活跃变量有界性，标准对数障碍在所声明边界发散，严格内点给出中心的存在性。已保存数值中心通过原式验回；初始化仅是到达该中心的数值手段，旧输出辅助点并不因此获得新代表身份。

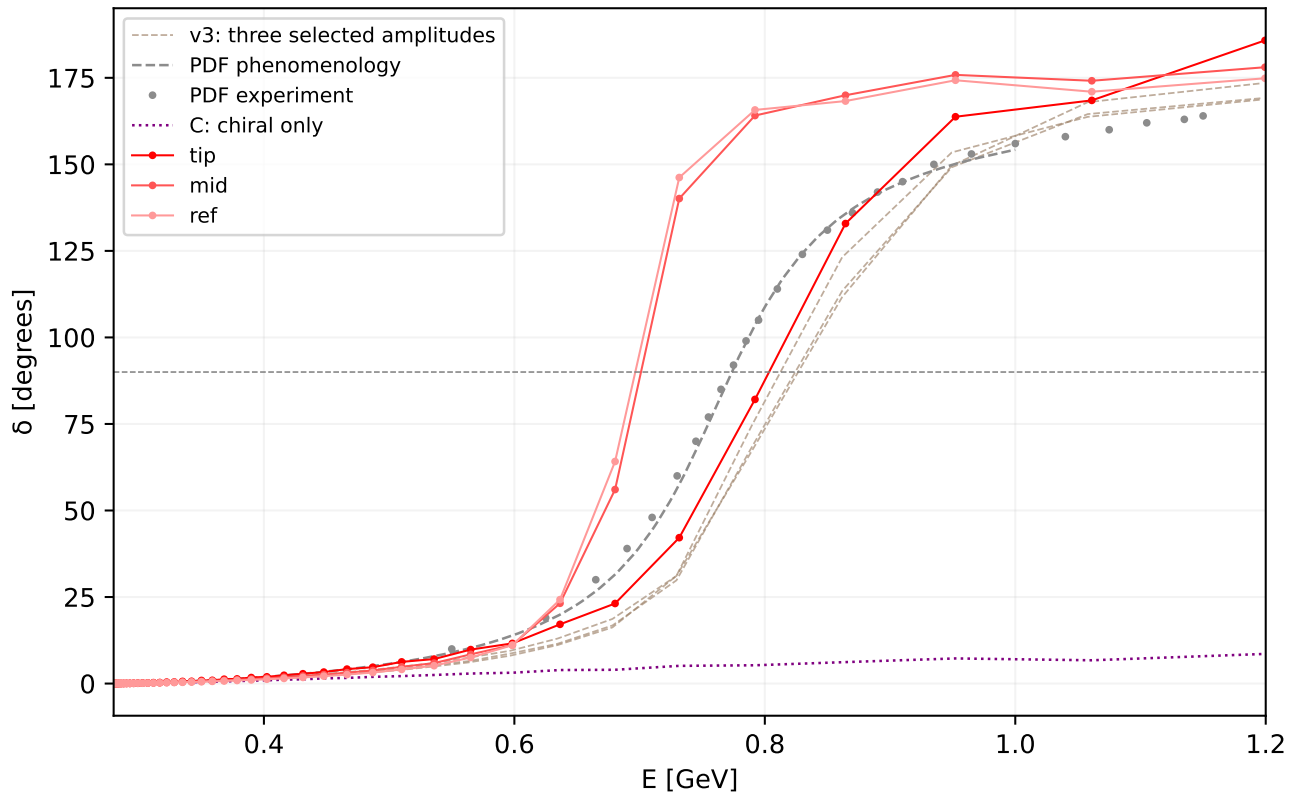
这不证明 $\mu\rightarrow 0$ 极值振幅唯一，也不证明作者的未公开障碍权重/正则化选择与本方相同。最后两层中心的可观测量变化另外保存，未把小支持 gap 当作相位误差定理。自由高能 R 可有多种完成，原型只保存明确核验的一种；它不改变已冻结 $C/\text{Im } F$ 。

附图 1 : Fig.7 IR 对照



保存图片 : [PV_C3_fig7/profiles.pdf](#)

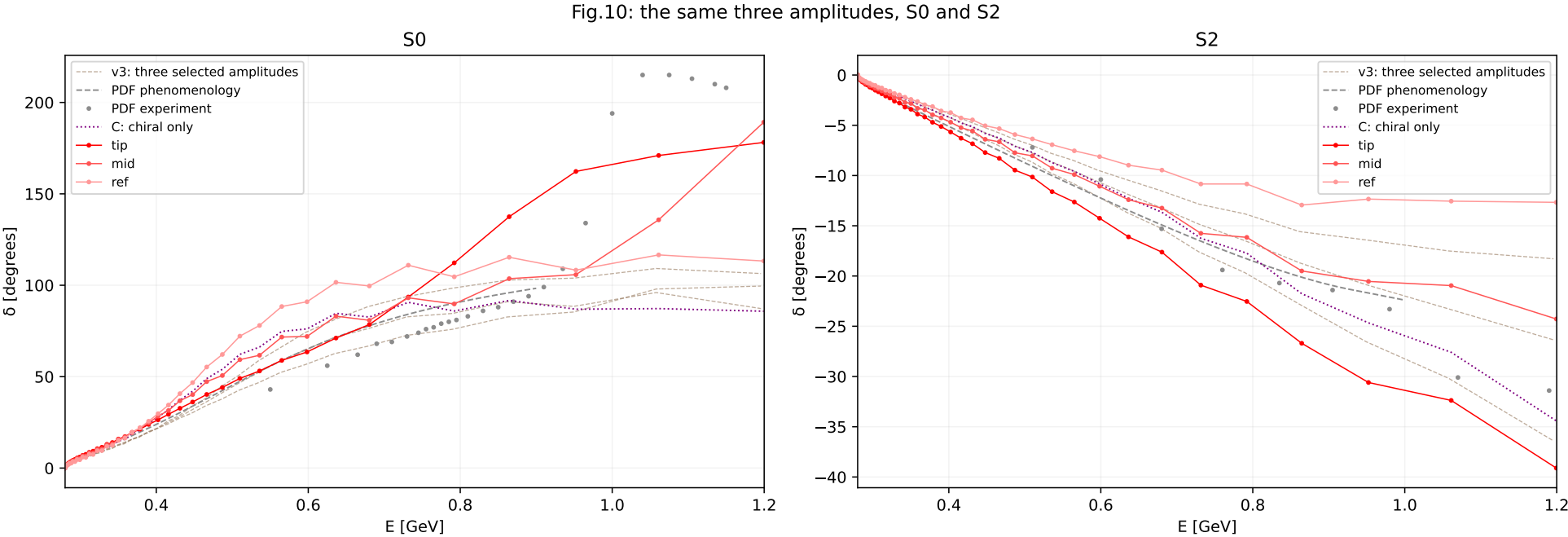
附图 2 : Fig.9 UV 相位

Fig.9: QCD-coupled P1
P1

保存图件 : PV_native_phases/fig9.pdf

附图 3 : Fig.10 S0/S2 比较

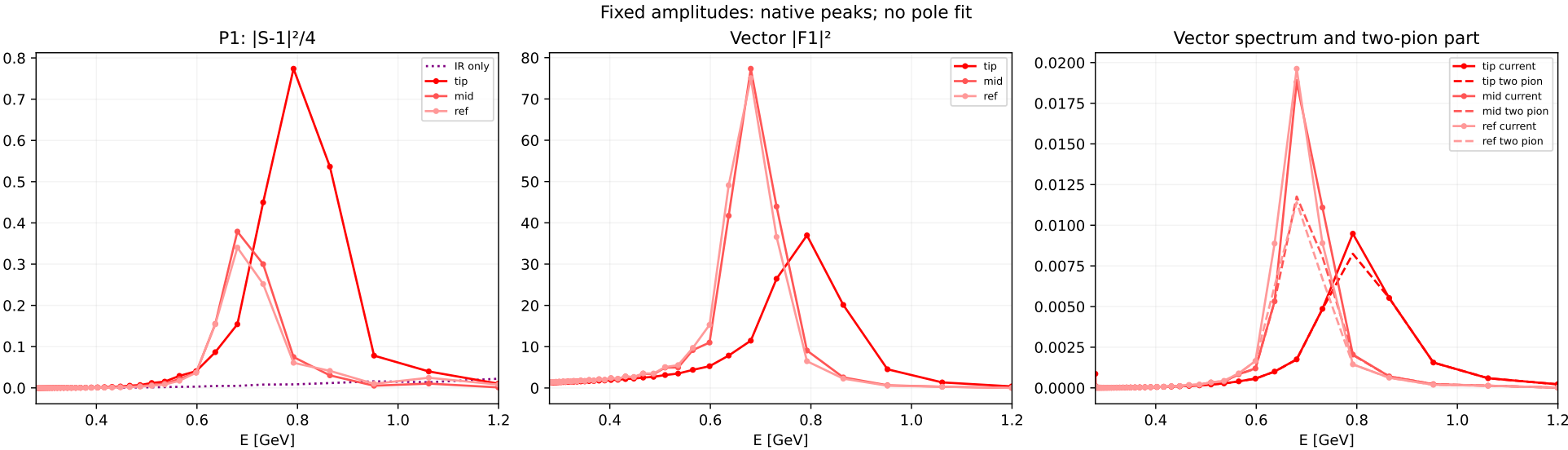
8



保存图片 : PV_native_phases/fig10.pdf

附图 4：散射强度、FF 与电流谱

6



保存图片：PV_native_phases/rho_mechanism.pdf